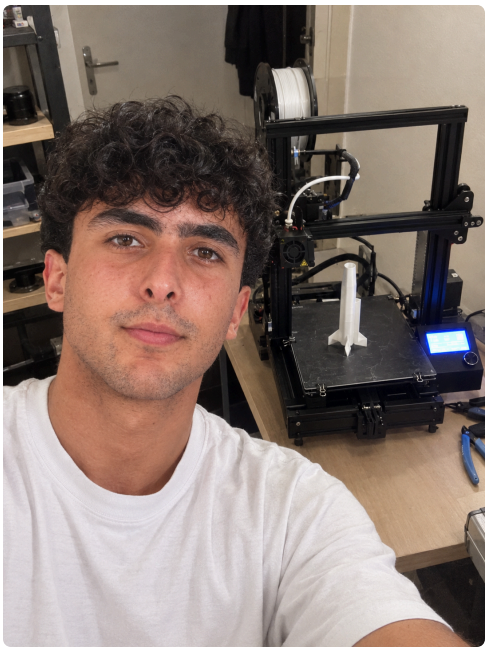
Nom : RAMOS
Prénom : Juan Ignacio
Classe : MPSI (Lycée Stanislas)
Système étudié : Imprimante 3D Creality Ender 3 (modèle de base)

DM N°1 — MODÉLISATION DES LIAISONS / SCHÉMATISATION

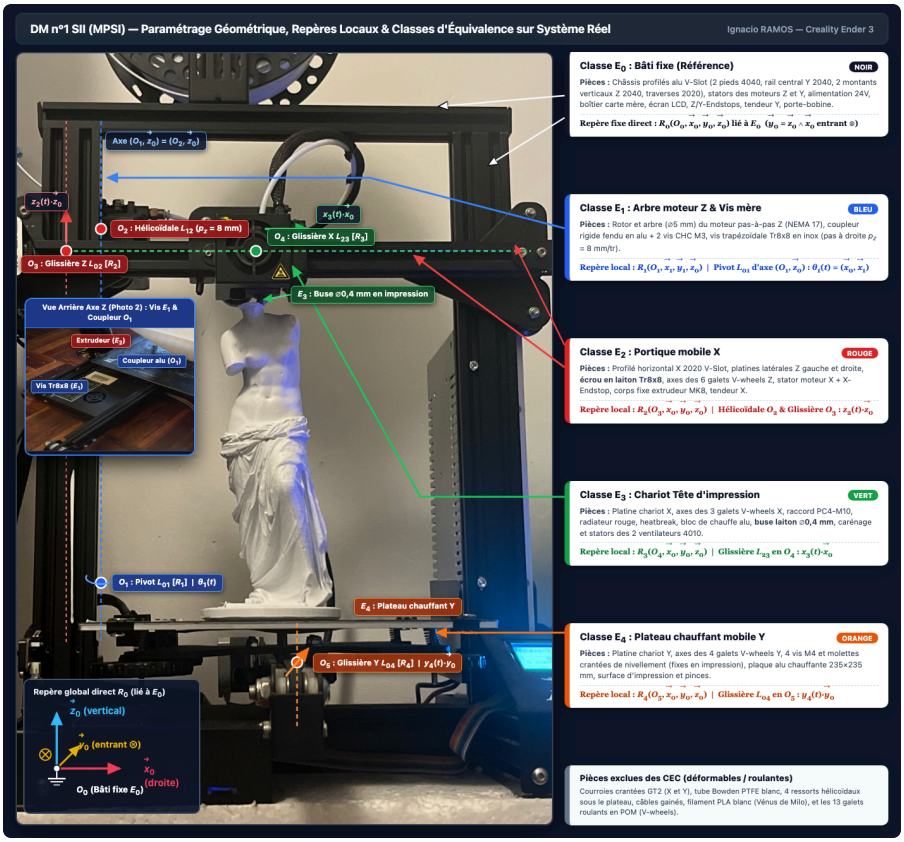
Sciences Industrielles de l'Ingénieur (SII) — Mme M. Prot & M. Cullaz

5 Classes d'équivalence (E_0 à E_4) • 5 Liaisons (3 familles distinctes)

1. PHOTO DE L'ÉLÈVE AVEC LE SYSTÈME (RAMOS-SELFIE.PNG)



2. SYSTÈME PARAMÉTRÉ : REPÈRES LOCAUX ($\mathcal{R}_0$ À $\mathcal{R}_4$), CENTRES (O_0 À O_5) & PIÈCES



Graphe des liaisons (avec classes d'équivalence explicites et mise en valeur du bâti E_0)

Norme AFNOR NF EN ISO 3952

GRAPHE DES LIAISONS NORMALISÉ — Imprimante 3D Creality Ender 3

CPGE MPSI — Norme AFNOR NF EN ISO 3952

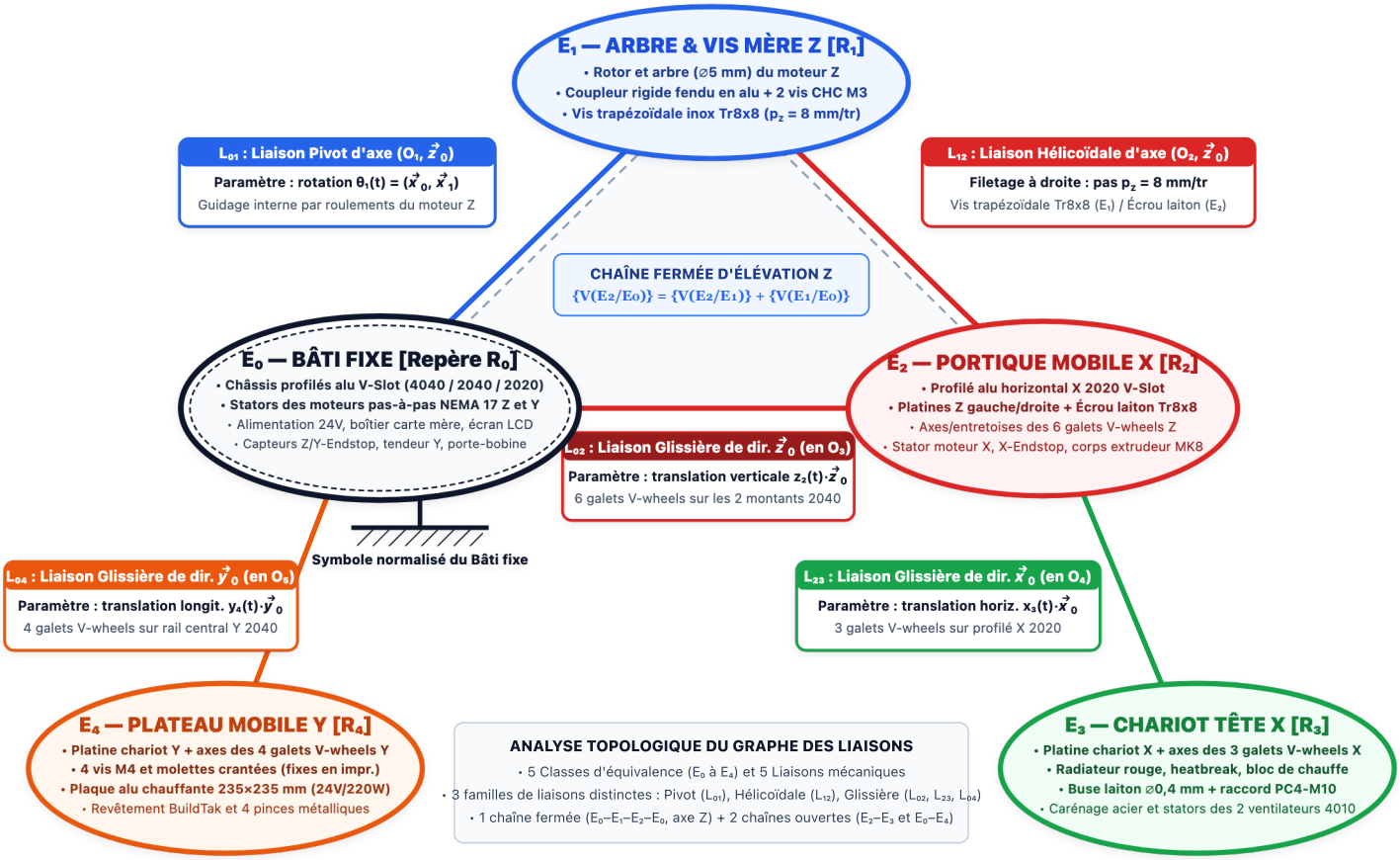


Schéma cinématique 2D en couleur — Projection frontale $(O_0, \vec{x}_0, \vec{z}_0)$ avec $\vec{y}_0$ entrant ($\otimes$)

Bijection stricte : 1 couleur = 1 classe E_k

SCHÉMA CINÉMATIQUE MINIMAL 2D EN COULEUR — Projection frontale (O_0, $\vec{x}_0$, $\vec{z}_0$)

Norme AFNOR NF EN ISO 3952

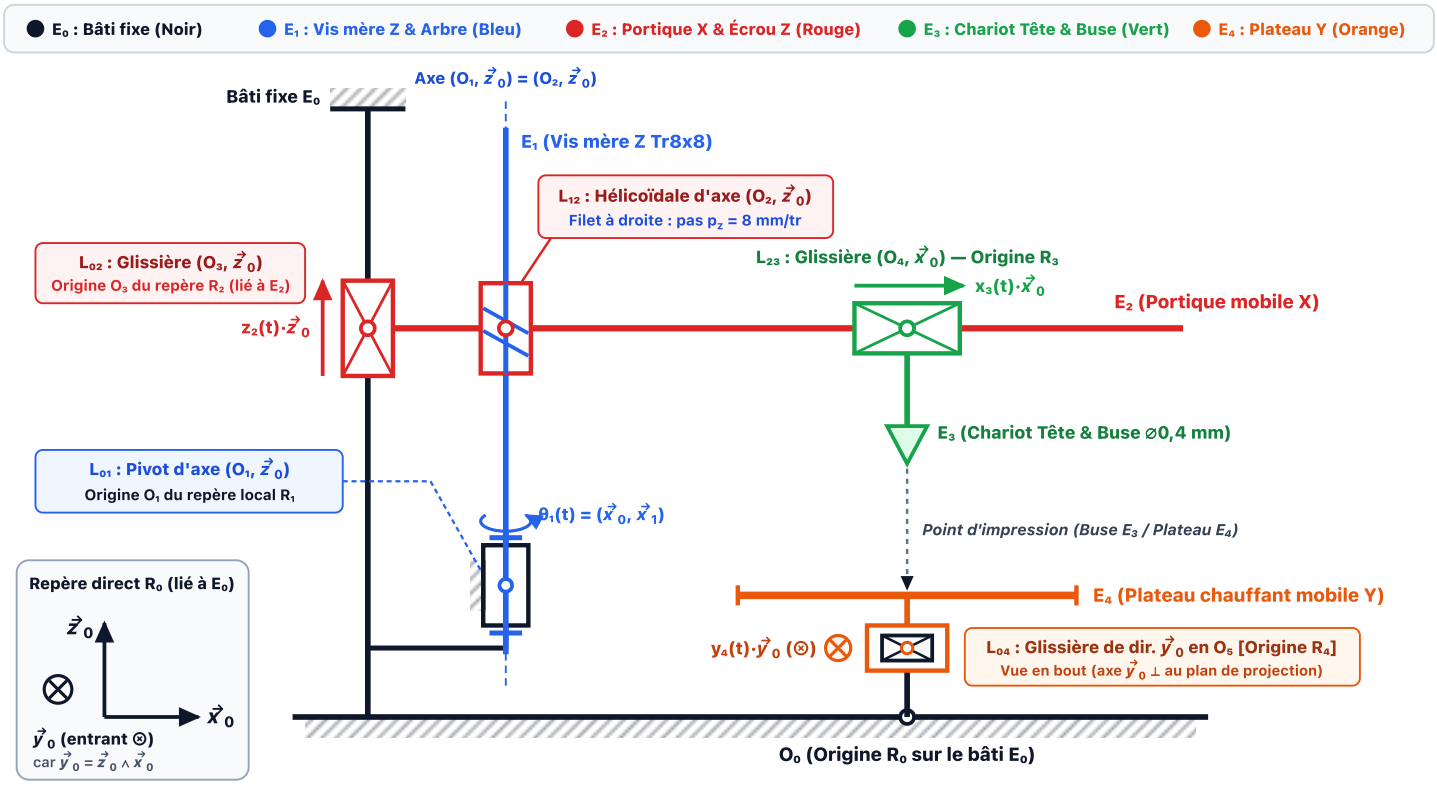


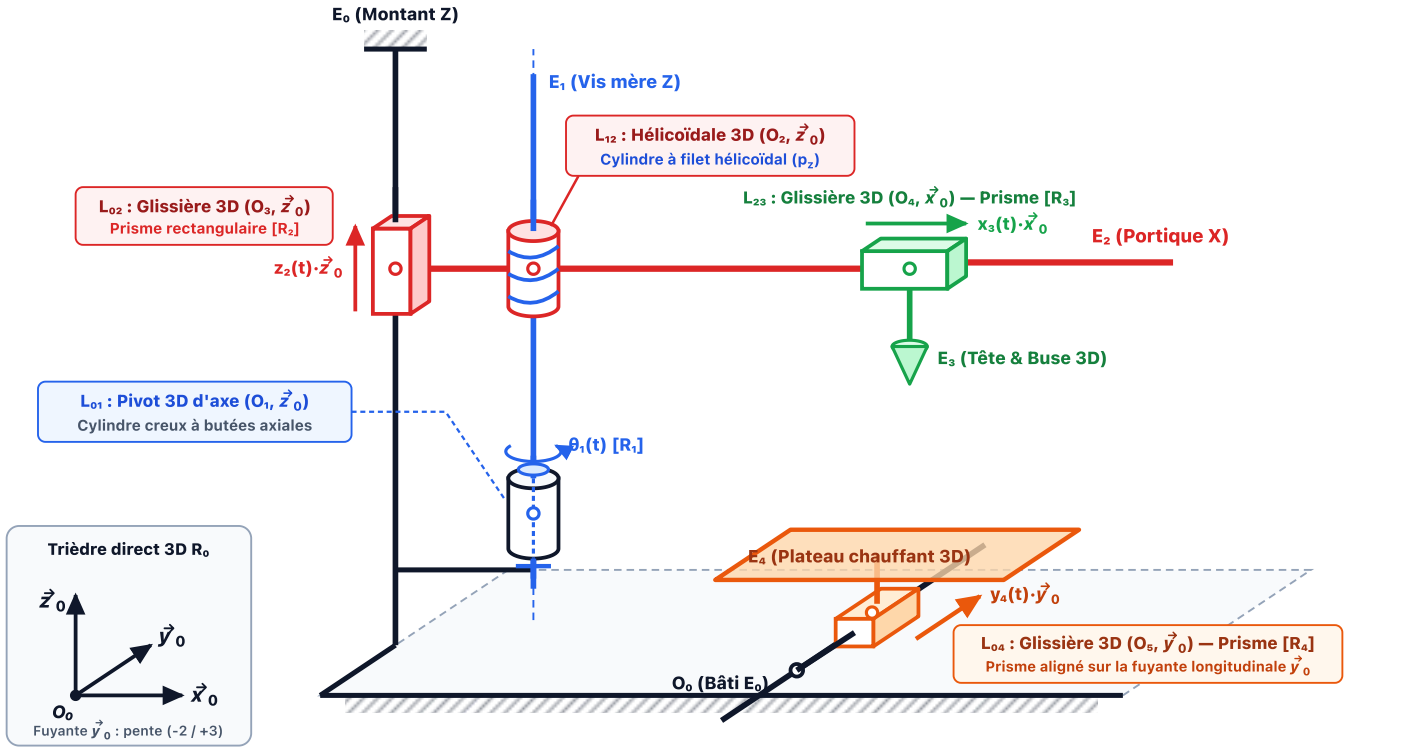
Schéma cinématique 3D en couleur — Perspective axonométrique / cavalière

Fuyante longitudinale $\vec{y}_0 = \vec{z}_0 \wedge \vec{x}_0$

SCHÉMA CINÉMATIQUE SPATIAL 3D EN COULEUR — Perspective Axonométrique / Cavalière

Norme AFNOR NF EN ISO 3952

● E_0 : Bâti fixe (Noir) ● E_1 : Vis mère Z & Arbre (Bleu) ● E_2 : Portique X & Écrou Z (Rouge) ● E_3 : Chariot Tête & Buse (Vert) ● E_4 : Plateau Y (Orange)



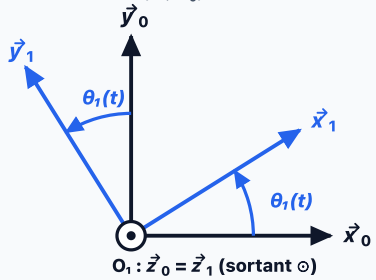
Paramétrage Angulaire ($\mathcal{B}_0 \rightarrow \mathcal{B}_1$), Chaîne des Centres & Torseurs Cinématiques

Synthèse analytique CPGE MPSI

PARAMÉTRAGE CINÉMATIQUE : Figure Plane de Changement de Base & Chaîne Vectorielle des Centres

1. Figure plane de changement de base ($B_0 \rightarrow B_1$)

Liaison Pivot L_{01} d'axe $(O_1, \vec{z}_0)$ entre le bâti E_0 et la vis mère E_1



Projections dans B_0 et Vecteur Taux de Rotation :

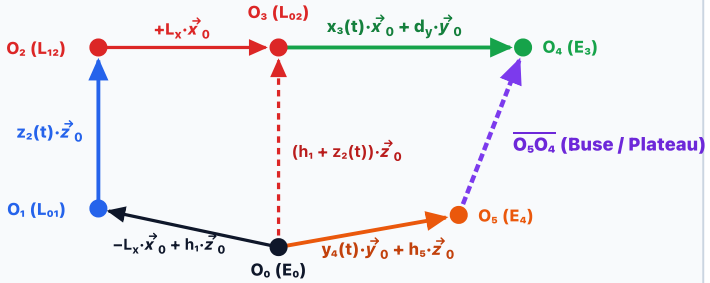
$$\vec{x}_1 = \cos\theta_1(t)\cdot\vec{x}_0 + \sin\theta_1(t)\cdot\vec{y}_0 \mid \vec{y}_1 = -\sin\theta_1(t)\cdot\vec{x}_0 + \cos\theta_1(t)\cdot\vec{y}_0$$

$$\vec{\Omega}(E_1/E_0) = \dot{\theta}_1(t)\cdot\vec{z}_0 = \omega_{10}(t)\cdot\vec{z}_0$$

Les repères R_2, R_3, R_4 étant en translation par rapport à R_0 : $B_2 = B_3 = B_4 = B_0$

2. Chaîne Vectorielle des Centres Géométriques O_0 à O_5

Fermeture géométrique entre la buse d'extrusion ($O_4 \in E_3$) et le plateau ($O_5 \in E_4$)



Vecteur Position Relative de la Buse (E_3) par rapport au Plateau (E_4) dans B_0 :

$$\overrightarrow{O_5O_4} = x_3(t)\cdot\vec{x}_0 + (d_y - y_4(t))\cdot\vec{y}_0 + (h_1 - h_5 + z_2(t))\cdot\vec{z}_0$$

Liaison	Classes reliées & Repères locaux	Nom normalisé AFNOR & Caractéristique	Torseur cinématique dans $\mathcal{B}_0(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$
L_{01}	$E_0[\mathcal{R}_0] \leftrightarrow E_1[\mathcal{R}_1]$	**Pivot** d'axe $(O_1, \vec{z}_0)$ — Rotation $\theta_1(t) = (\widehat{\vec{x}_0, \vec{x}_1})$	$\{\mathcal{V}(E_1/E_0)\} = \left\{\vec{\Omega}(E_1/E_0) = \dot{\theta}_1(t)\,\vec{z}_0 \;;\; \vec{V}(O_1 \in E_1/E_0) = \vec{0}\right\}_{O_1}$
L_{12}	$E_1[\mathcal{R}_1] \leftrightarrow E_2[\mathcal{R}_2]$	**Hélicoïdale** d'axe $(O_2, \vec{z}_0)$, filet à droite, pas $p_z = 8\ \text{mm/tr}$	$\{\mathcal{V}(E_2/E_1)\} = \left\{\omega_{21}(t)\,\vec{z}_0 \;;\; v_{21}(t)\,\vec{z}_0 = +\dfrac{p_z}{2\pi}\,\omega_{21}(t)\,\vec{z}_0\right\}_{O_2}$
L_{02}	$E_0[\mathcal{R}_0] \leftrightarrow E_2[\mathcal{R}_2]$	**Glissière** de direction $\vec{z}_0$ (en O_3) — Translation $z_2(t)\,\vec{z}_0$	$\{\mathcal{V}(E_2/E_0)\} = \left\{\vec{0} \;;\; \dot{z}_2(t)\,\vec{z}_0\right\}_{\forall P}$
L_{23}	$E_2[\mathcal{R}_2] \leftrightarrow E_3[\mathcal{R}_3]$	**Glissière** de direction $\vec{x}_0$ (en O_4) — Translation $x_3(t)\,\vec{x}_0$	$\{\mathcal{V}(E_3/E_2)\} = \left\{\vec{0} \;;\; \dot{x}_3(t)\,\vec{x}_0\right\}_{\forall P}$
L_{04}	$E_0[\mathcal{R}_0] \leftrightarrow E_4[\mathcal{R}_4]$	**Glissière** de direction $\vec{y}_0$ (en O_5) — Translation $y_4(t)\,\vec{y}_0$	$\{\mathcal{V}(E_4/E_0)\} = \left\{\vec{0} \;;\; \dot{y}_4(t)\,\vec{y}_0\right\}_{\forall P}$

Fermeture cinématique de la chaîne fermée Z ($E_0 - E_1 - E_2 - E_0$) réduite en O_2 :
$\{\mathcal{V}(E_2/E_0)\} = \{\mathcal{V}(E_2/E_1)\} + \{\mathcal{V}(E_1/E_0)\} \implies \omega_{21}(t) = -\omega_{10}(t) = -\dot{\theta}_1(t)$ et $\dot{z}_2(t) = v_{21}(t) = +\dfrac{p_z}{2\pi}\,\omega_{21}(t) = -\dfrac{p_z}{2\pi}\,\dot{\theta}_1(t) = +\dfrac{p_z}{2\pi}\,\omega_m(t)$.